

Лабораторная работа №1.

Статистическое моделирование случайных величин. Точечное оценивание параметров распределения и функций распределения случайных величин.

Часть I.

1. Смоделировать выборку из n независимых наблюдений над случайной величиной X , имеющей нормальный закон распределения с параметрами (a, σ^2) .
 - 1.1. Сгруппировать данные в интервалы и найти интервальный ряд абсолютных частот. Число интервалов группировки выбрать в соответствии с правилом, указанным в Вашем варианте.
 - 1.2. По интервальному ряду абсолютных частот средствами Питона вычислить сумму абсолютных частот.
 - 1.3. Сгруппировать данные в интервалы и найти интервальный ряд относительных частот. Число интервалов группировки выбрать в соответствии с правилом, указанным в Вашем варианте.
 - 1.4. Вычислить средствами Питона по интервальному ряду относительных частот сумму относительных частот.

Указание к пункту 1. Для розыгрышания распределений с заданным законом использовать модуль `random` из библиотеки `NumPy` Питона, а для группировки данных использовать функцию `histogram` из библиотеки `NumPy` Питона.

2. Для визуализации данных:
 - 2.1. Построить гистограммы относительных частот случайной величины X , меняя число интервалов сначала от 2 до 10, а потом от 15 до 25.
 - 2.2. Построить гистограмму абсолютных частот случайной величины X . Число интервалов группировки выбрать в соответствии с правилом, указанным в Вашем варианте.
 - 2.3. Построить гистограмму относительных частот случайной величины X . Число интервалов группировки выбрать в соответствии с правилом, указанным в Вашем варианте. На том же рисунке, где построена гистограмма относительных частот, построить и теоретическую кривую распределения случайной величины X .
 - 2.4. Построить по выборке график эмпирической функции распределения случайной величины X (кумуляту относительных частот) и график теоретической функции распределения случайной величины X , разместив их на одном рисунке. Число интервалов группировки выбрать в соответствии с правилом, указанным в Вашем варианте.
 - 2.5. Построить по выборке бокс-плот распределения (“ящик с усами”) и дать ему статистическую интерпретацию. Найдите выборочные квартили, интерквартильный размах и границы “усов” бокс-плота.

Указание к пункту 2. Для визуализации данных использовать функцию `hist` из модуля `pyplot` библиотеки `Matplotlib` Питона, а также функцию `boxplot` из библиотеки `seaborn` Питона. Для вычисления выборочных квартилей и интерквартильного размаха можно использовать встроенные функции Питона из модуля `stats` библиотеки `SciPy` и библиотеки `NumPy`.

Проанализировав результаты пунктов 1 и 2, ответить на следующие **вопросы**:

- A) Какое количество интервалов группировок пункта 2.1 является, на Ваш взгляд, неоптимальным и почему? Каково, на Ваш взгляд, оптимальное число интервалов в пункте 2.1?
- B) В полученной в пункте 2.3 группировке укажите модальный интервал, т.е. тот интервал, куда значения случайной величины X попадают с максимальной вероятностью. Какова оценка этой вероятности, покажите ее на графике. Чему равна теоретическая вероятность попадания значений случайной величины X в модальный интервал?
- C) Чему равна оценка значения функции распределения в правой границе модального интервала полученной в пункте 2.3 группировки? А чему равно точное значение функции распределения в правой границе модального интервала?
- D) Найти теоретически ожидаемые границы бокса (ящика) и границы “усов” бокс-плота случайной величины X . Почему границы построенного по выборке бокса отличаются от теоретически ожидаемых его границ?
3. Для точечного оценивания параметров распределения случайной величины X :
- 3.1. двумя способами вычислить выборочные среднее, медиану, моду, дисперсию, исправленную дисперсию, стандартное отклонение, исправленное стандартное отклонение, коэффициент асимметрии и эксцесс.

Первый способ состоит в непосредственном программировании на Питоне формул для вычисления вышеназванных точечных оценок параметров распределения.

Второй способ состоит в применении встроенных статистических функций Питона из библиотеки NumPy (например, `std`, `mean`, `var` и т.д.), из модуля `stats` библиотеки SciPy (например, `kurtosis`), а также из модуля `DataFrame` библиотеки Pandas (например, `describe`).

3.2. Увеличьте объем выборки n в 60 раз и вторым способом вычислите еще раз точечные оценки параметров распределения случайной величины X .

Указание. Точечные оценки параметров распределения случайной величины X , найденные двумя способами в п. 3.1, должны совпадать!

3.3. Проанализировав результаты пунктов 3.1-3.2, объясните, как увеличение объема выборки повлияло на точность оценок параметров распределения.

Часть II.

1. Смоделировать выборку из n независимых наблюдений над случайной величиной Y , имеющей закон распределения, указанный в Вашем варианте.

2. Для визуализации данных построить гистограмму относительных частот и теоретическую кривую распределения случайной величины Y (причем гистограмму и кривую распределения разместить на одном рисунке).

3. Построить по выборке бокс-плот распределения (“ящик с усами”) случайной величины Y и дать ему статистическую интерпретацию. В частности, ответить на вопрос:

Каково теоретически ожидаемое число выбросов для выборки данного объема?

Проанализировав результаты пункты 1 и 2, ответить на следующие вопросы:

- А) Какова Ваша оценка вероятности попадания значений случайной величины Y в k -ый интервал полученной группировки? Покажите ее на графике.
- В) Какова теоретическая вероятность попадания значений случайной величины Y в k -ый интервал полученной группировки?
4. Применяя встроенные функций Питона, вычислить точечные оценки параметров распределения случайной величины Y : выборочные среднее, медиану и моду, выборочные дисперсию и исправленную дисперсию, выборочные стандартное отклонение и исправленное стандартное отклонение, выборочные коэффициент асимметрии и эксцесс.
5. Подберите объем выборки n случайной величины Y так, чтобы абсолютная величина отклонения значений эмпирической функции распределения этой случайной величины от значений ее теоретической функции распределения не превышала бы заданной точности ϵ .
- Постройте для найденного таким образом объема выборки n гистограмму относительных частот и теоретическую кривую распределения случайной величины Y на одном рисунке.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант	параметры ($a; \sigma^2$)	n	Правило для расчета числа интервалов группировки	Закон распределения случайной величины Y	k	ϵ
<u>1</u>	(1;4)	121	Стерджеса	Логнормальное с математическим ожиданием, равным 1 и стандартным отклонением, равным 2	3	0,005
<u>2</u>	(-1;1)	119	Скотта	Хи-квадрат с числом степеней свободы, равным 7	4	0,003
<u>3</u>	(-3;9)	113	Фридмана - Диакониса	Экспоненциальное с математическим ожиданием, равным 3	5	0,004
<u>4</u>	(3;16)	109	Стерджеса	F-распределение с числом степеней свободы $k_1=5$ и $k_2=10$	3	0,002
<u>5</u>	(-2;9)	135	Скотта	t-распределение Стьюдента с числом степеней свободы $k=7$	4	0,01
<u>6</u>	(-1;4)	125	Фридмана Диакониса	Равномерное распределение на отрезке (1,2)	5	0,015

<u>7</u>	(0;9)	115	Стерджеса	Треугольное на отрезке $(-2, 4)$ и модой, равной 1	3	0,006
<u>8</u>	(0;4)	125	Скотта	Логистическое с параметрами масштаба и сдвига 0 и 1 соответственно	4	0,013
<u>9</u>	(-4;16)	115	Фридмана Диакониса	Релея с модой, равной 2.	3	0,011
<u>10</u>	(-2;9)	135	Стерджеса	Распределение Парето на промежутке $(3, \infty)$ с параметром формы, равным 4	3	0,002
<u>11</u>	(-1;1)	95	Скотта	Логнормальное со средним, равным 5 и стандартным отклонением, равным 1	4	0,04
<u>12</u>	(3;4)	105	Фридмана Диакониса	t-распределение Стьюдента с числом степеней свободы $k=4$	5	0,025
<u>13</u>	(0;25)	96	Стерджеса	Экспоненциальное с математическим ожиданием, равным 7	3	0,035
<u>14</u>	(4;9)	150	Скотта	Треугольное на отрезке $(0, 5)$ и модой, равной 3	5	0,045
<u>15</u>	(2;16)	145	Фридмана Диакониса	Равномерное распределение на отрезке $(-1,3)$	2	0,006
<u>16</u>	(-5;9)	155	Стерджеса	t -распределение Стьюдента с числом степеней свободы $k=6$	5	0,0055
<u>17</u>	(10;1)	100	Скотта	Распределение Парето на промежутке $(1, \infty)$ с параметром формы, равным 6	2	0,0035
<u>18</u>	(-2;1)	110	Фридмана Диакониса	Хи-квадрат с числом степеней свободы, равным 5	3	0,009
<u>19</u>	(-3;9)	125	Стерджеса	Релея с модой, равной 1.	4	0,025
<u>20</u>	(-5;4)	145	Скотта	Экспоненциальное с математическим ожиданием, равным 5	3	0,008

<u>21</u>	(7;25)	190	Фридмана Диакониса	Распределение Парето на промежутке $(4, \infty)$ с параметром формы, равным 5	2	0,006
<u>22</u>	(-1;16)	150	Стерджеса	Треугольное на отрезке $(2, 5)$ и модой, равной 3	1	0,015
<u>23</u>	(2;25)	190	Скотта	Логистическое с параметрами масштаба и сдвига 1 и 3 соответственно	2	0,035
<u>24</u>	(0;16)	120	Фридмана Диакониса	F-распределение с числом степеней свободы $k_1=6$ и $k_2=5$	3	0,01
<u>25</u>	(-3;9)	95	Скотта	Логистическое с параметрами масштаба и сдвига 0 и 2 соответственно	4	0,003
<u>26</u>	(2,9)	100	Стерджеса	t -распределение Стьюдента с числом степеней свободы $k=8$	1	0,001
<u>27</u>	(2,4)	120	Фридмана Диакониса	F-распределение с числом степеней свободы $k_1=7$ и $k_2=8$	2	0,007
<u>28</u>	(1,4)	110	Стерджеса	Экспоненциальное с математическим ожиданием, равным 13	3	0,018
<u>29</u>	(0,5)	111	Скотта	Хи-квадрат с числом степеней свободы, равным 1	4	0,0055
<u>30</u>	(1,9)	100	Фридмана Диакониса	t -распределение Стьюдента с числом степеней свободы $k=5$	5	0,0045
<u>31</u>	(-1,10)	80	Стерджеса	F-распределение с числом степеней свободы $k_1=6$ и $k_2=7$	1	0,055
<u>32</u>	(1,9)	121	Фридмана Диакониса	Логнормальное со средним, равным 2 и стандартным отклонением, равным 3	2	0,009

Совет. Использовать библиотеки и модули

math, numpy, pandas, statistics, scipy.stats, seaborn, matplotlib.pyplot и др.